

BAB 15: SUMMARY DAN EVALUASI PEMBELAJARAN

A. POKOK BAHASAN DAN TUJUAN PEMBELAJARAN

Pokok Bahasan:

1. Kilas Balik Metodologi Statistika (Deskriptif hingga Inferensial).
2. Integrasi berbagai perangkat lunak (Spreadsheet, PSPP, Python dengan Thonny) dalam alur kerja data.
3. Etika dan Integritas dalam Pengolahan Data Bisnis.
4. Refleksi Kompetensi Mahasiswa.

Tujuan Pembelajaran:

Setelah mempelajari bab ini, mahasiswa diharapkan mampu:

1. Menghubungkan berbagai konsep statistik menjadi satu kesatuan alur kerja analisis data yang sistematis.
2. Menilai kelebihan dan keterbatasan masing-masing perangkat lunak yang telah dipelajari.
3. Memahami pentingnya integritas data dalam pelaporan keuangan dan pengambilan keputusan manajerial.

B. SUMMARY DAN EVALUASI MATERI

1. Alur Kerja Analisis Data Modern

Sepanjang semester ini, kita telah mempelajari bahwa statistik komputer bukan sekadar memasukkan angka ke dalam aplikasi. Proses yang benar mengikuti siklus:

- Eksplorasi (Bab 1-5): Memahami karakteristik data melalui statistik deskriptif dan visualisasi.
- Hubungan & Perbandingan (Bab 6-7): Menguji keterkaitan antar faktor menggunakan Korelasi dan ANOVA.
- Prediksi (Bab 8-11): Membangun model untuk meramal masa depan melalui Regresi.
- Validasi (Bab 12-13): Memastikan model sehat (Uji Asumsi) dan terbukti secara ilmiah (Uji Hipotesis).

2. Perbandingan Perangkat Lunak

Mahasiswa telah mencoba berbagai alat dengan karakteristik berbeda:

- Excel/Calc Libreoffice/Google Sheets: Sangat baik untuk pengolahan data harian, pelaporan cepat, dan kolaborasi tim.
- PSPP: Alat utama untuk riset akademik dan skripsi yang membutuhkan pengujian hipotesis formal dengan standar SPSS.
- Python: Solusi masa depan untuk data dalam skala besar (*Big Data*) dan otomatisasi analisis yang lebih kompleks.

3. Etika dalam Statistik Bisnis

Statistik bisa digunakan untuk mengungkapkan kebenaran, namun juga bisa disalahgunakan untuk menyesatkan (*lying with statistics*). Sebagai calon sarjana di bidang Manajemen dan Akuntansi, mahasiswa diingatkan untuk:

- Tidak memanipulasi data agar "signifikan" (p-hacking).
- Melaporkan hasil apa adanya, termasuk jika hipotesis ditolak.
- Menjaga kerahasiaan data perusahaan yang diolah.

C. REFLEKSI KEMAMPUAN MANDIRI

Sebelum melangkah ke Ujian Akhir Semester, evaluasilah diri Anda dengan daftar periksa (*checklist*) berikut:

1. Apakah saya bisa membedakan kapan menggunakan Uji-T dan kapan menggunakan ANOVA?
2. Bisakah saya menginterpretasikan nilai *Adjusted R-Square* dalam konteks bisnis?
3. Apakah saya sudah memahami cara mendeteksi Multikolinearitas agar model skripsi saya valid?
4. mampukah saya menjalankan kode Python sederhana untuk menghasilkan statistik deskriptif?

D. LATIHAN MANDIRI: STUDI KASUS INTEGRATIF

Kasus: Anda adalah seorang analis keuangan di sebuah perusahaan ritel di Malang Raya. Anda diberikan data penjualan 3 tahun terakhir, biaya promosi, dan jumlah pesaing di sekitar gerai.

Pertanyaan Evaluasi:

1. Alat statistik apa yang Anda gunakan untuk memprediksi penjualan tahun depan?
2. Jika Anda ingin membandingkan rata-rata penjualan antara gerai di Kota Malang, Kabupaten Malang, dan Kota Batu, uji apa yang paling tepat?
3. Apa yang Anda lakukan jika hasil uji normalitas menunjukkan data residual tidak berdistribusi normal?

E. PENUTUP

Penguasaan aplikasi komputer statistika adalah keterampilan investasi jangka panjang. Dunia kerja saat ini tidak hanya mencari orang yang bisa mengumpulkan data, tetapi mereka yang mampu "menghidupkan" data tersebut untuk memberikan arah bagi masa depan perusahaan.